2° Reporte de seguimiento (Septiembre 2026): Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Trabajo Terminal No. 2026-A114

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
Director: Juárez Martínez Genaro[1]
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

1 Información general

- **Periodo reportado:** Septiembre 2026 (corte al 30 de septiembre de 2026).
- **Documento de evidencia adjunto:** reporte técnico de Trabajo Terminal *"Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales"* (PDF, 204 páginas). El avance es incremental: cada evidencia listada en este reporte se encuentra integrada en el capítulo y sección correspondiente de dicho documento, cuyas páginas se indican en cada actividad.
- **Actividades programadas en el mes:** Entrenamiento y ajuste, Experimentación y análisis, Análisis de resultados (global).

2 Resumen de cumplimiento

Actividad	Periodo	Esperado al corte	Avance real	Cumplimiento
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica				
Estado del arte	Ago/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Marco teórico y metodológico	Sep/25 – Oct/25	100 %	100 %	100 %
Fase 2: Diseño e implementación del simulador				
Arquitectura del simulador	Oct/25 – Nov/25	100 %	100 %	100 %
Módulos de simulación	Nov/25 – Dic/25	100 %	100 %	100 %
Módulos entrenamiento	Dic/25 – Ago/26	100 %	100 %	100 %
Fase 3: Entrenamiento y Validación				
Entrenamiento y ajuste	Ago/26 – Oct/26	67 %	67 %	100 %
Experimentación y análisis	Ago/26 – Nov/26	50 %	50 %	100 %
Análisis de resultados (global)	Ago/26 – Nov/26	50 %	50 %	100 %
Fase 4: Documentación y Difusión				
Documentación técnica	Oct/26 – Dic/26	0 %	–	No iniciada
Artículo académico	Oct/26 – Dic/26	0 %	–	No iniciada

Cuadro 1: Avance acumulado por actividad al 30 de septiembre de 2026. "Esperado al corte" es la proporción del periodo programado en el cronograma que ha transcurrido; "Cumplimiento" compara el avance real con dicho valor.

3 Evidencias por actividad

Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica

Nombre de la actividad	**Estado del arte**
Fase y periodo	Fase 1 (Ago/25 – Oct/25)
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte de TT	Capítulo 5, sección 5.1 *Estado del arte, aplicaciones y líneas actuales de investigación* (pp. 61–77); Capítulo 1 *Introducción* (pp. 1–6).
Descripción del avance	Revisión de trabajos sobre autómatas celulares neuronales: morfogénesis, NCA isotrópicos, autoclasificación, representaciones tridimensionales, NCA en malla, modelos generativos y aplicaciones adicionales. Actividad concluida en Trabajo Terminal I.
Porcentaje de cumplimiento	**100 %**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	**Marco teórico y metodológico**
Fase y periodo	Fase 1 (Sep/25 – Oct/25)
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte de TT	Capítulos 2 a 5 (marco teórico, pp. 7–77) y Capítulo 6 *Marco metodológico* (pp. 78–90).
Descripción del avance	Marco teórico de sistemas complejos y teoría del caos, autómatas celulares, inteligencia artificial y redes neuronales, y autómatas celulares neuronales. Marco metodológico con diseño cuasiexperimental, población, muestra, técnicas de recolección y procesamiento de datos, y contextualización tecnológica. Actividad concluida en Trabajo Terminal I.
Porcentaje de cumplimiento	**100 %**
Enlace de video	No aplica.

Fase 2: Diseño e implementación del simulador

Nombre de la actividad	**Arquitectura del simulador**
Fase y periodo	Fase 2 (Oct/25 – Nov/25)
Evidencia de trabajo	Documento escrito (análisis y diseño de software, diagramas UML).
Ubicación en el reporte de TT	Capítulo 7 *Análisis de software* (pp. 91–135); Capítulo 8, secciones 8.1 *Arquitectura*, 8.2 *Diagrama de clases*, 8.3 *Diseño de datos* y 8.5 *Interfaces de usuarios* (pp. 136–143, 153–156).
Descripción del avance	Metodología de desarrollo, reglas de negocio, requerimientos, análisis de riesgos, estudio de factibilidad, casos de uso con sus especificaciones, diagramas de secuencia, arquitectura MVC, diagrama de clases, diseño de datos e interfaces gráficas.
Porcentaje de cumplimiento	**100 %**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	Módulos de simulación
Fase y periodo	Fase 2 (Nov/25 – Dic/25)
Evidencia de trabajo	Documento escrito, tablas de resultados y pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte de TT	Sección 8.4 *Diseño de algoritmos* (8.4.1–8.4.4 y 8.4.6, pp. 144–152); secciones 9.1 *Entorno de desarrollo* y 9.2 *Estructura del proyecto* (pp. 157–162); subsecciones 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4 y 9.4.5 de *Validación y pruebas* (pp. 166–169), tablas 9.6 y 9.7.
Descripción del avance	Núcleo de simulación en C++/CUDA con enlaces a Python e interfaz en Qt: indexación de la regla semitotalística, paso de evolución, condiciones de frontera, *forward pass* del NCA y *prefetch* asíncrono. Validación funcional contra reglas conocidas y pruebas de rendimiento (hasta 345 000 pasos/s en 100×100 y más de 100 fps de renderizado en 2000×2000).
Porcentaje de cumplimiento	**100 %**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	Módulos entrenamiento
Fase y periodo	Fase 2 (Dic/25 – Ago/26)
Evidencia de trabajo	Documento escrito, pruebas de operatividad.
Ubicación en el reporte de TT	Subsección 7.8.4 *Especificaciones de casos de uso: Entrenamiento* (pp. 125–130); 8.3.5 *Configuración del NCA* (p. 143); 8.4.5 *Entrenamiento del autómata celular neuronal* (pp. 150–151); sección 9.3 *Entrenamiento del modelo* (pp. 163–166, tabla 9.5); subsecciones 9.4.2 y 9.4.6 (pp. 167, 169).
Descripción del avance	Módulo de entrenamiento en PyTorch con construcción dinámica del perceptrón multicapa, ciclo de optimización con Adam y detención temprana, persistencia de pesos en `.npz` compatible con el *kernel* CUDA e integración con la pestaña de entrenamiento de la GUI (subproceso con *log* en tiempo real). Se agregó el parámetro de semilla aleatoria para reproducir experimentos. Actividad concluida en agosto de 2026.
Porcentaje de cumplimiento	**100 %**
Enlace de video	No aplica.

Fase 3: Entrenamiento y Validación

Nombre de la actividad	Entrenamiento y ajuste
Fase y periodo	Fase 3 (Ago/26 – Oct/26)
Evidencia de trabajo	Documento escrito y tablas de resultados.
Ubicación en el reporte de TT	Capítulo 10, sección 10.1 *Duplicación de reglas del juego de la vida*: tablas 10.1 y 10.2 y figura 10.3 (pp. 173–174); figuras 10.5 a 10.9 (pp. 176–178).
Descripción del avance	Además del barrido de hiperparámetros de agosto, se entrenaron las reglas B3/S23, B3/S238, B38/S23, B3/S236 y B38/S238 con distintas pérdidas objetivo y semillas, midiendo la distancia Manhattan entre el vector de regla aprendido y el original. Se determinó que la pérdida objetivo debe ser $\leq 0{,}1$ para B3/S23.
Porcentaje de cumplimiento	**67 % (esperado: 67 %)**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	Experimentación y análisis
Fase y periodo	Fase 3 (Ago/26 – Nov/26)
Evidencia de trabajo	Documento escrito, tablas y gráficas de resultados.
Ubicación en el reporte de TT	Capítulo 10, sección 10.1: figuras 10.1 a 10.13 (pp. 170–181).
Descripción del avance	Primer experimento (duplicación de reglas del juego de la vida) completo. Se diseñó un espacio con las 512 permutaciones de la vecindad para extraer el vector de regla aprendido y verificar si el NCA conserva la propiedad semitotalística. Se identificaron reglas aprendidas alternativas (B3/S23 en lugar de B3/S238, B3/S23678 en lugar de B3/S236) y reglas no semitotalísticas.
Porcentaje de cumplimiento	**50 % (esperado: 50 %)**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	Análisis de resultados (global)
Fase y periodo	Fase 3 (Ago/26 – Nov/26)
Evidencia de trabajo	Documento escrito.
Ubicación en el reporte de TT	Capítulo 10, sección 10.1, conclusiones del experimento (p. 181).
Descripción del avance	Conclusiones del primer experimento: la generalización depende del sesgo de muestra de patrones poco frecuentes, el entrenamiento de reglas semitotalísticas no garantiza una regla aprendida semitotalística, y no se requieren arquitecturas complejas para replicar estas dinámicas. Se valida la metodología de extracción del vector de regla para los siguientes experimentos.
Porcentaje de cumplimiento	**50 % (esperado: 50 %)**
Enlace de video	No aplica.

Fase 4: Documentación y Difusión

Nombre de la actividad	Documentación técnica
Fase y periodo	Fase 4 (Oct/26 – Dic/26)
Evidencia de trabajo	No aplica en el periodo.
Ubicación en el reporte de TT	Reporte técnico de TT completo (204 páginas).
Descripción del avance	Actividad programada a partir de octubre de 2026. El reporte técnico se ha redactado de forma incremental conforme avanza cada actividad, por lo que su integración final partirá del documento adjunto.
Porcentaje de cumplimiento	**No iniciada (0 % esperado al corte)**
Enlace de video	No aplica.

Nombre de la actividad	Artículo académico
Fase y periodo	Fase 4 (Oct/26 – Dic/26)
Evidencia de trabajo	No aplica en el periodo.
Ubicación en el reporte de TT	–
Descripción del avance	Actividad programada a partir de octubre de 2026.
Porcentaje de cumplimiento	**No iniciada (0 % esperado al corte)**
Enlace de video	No aplica.

4 Cronograma

Actividad	Ago/25	Sep/25	Oct/25	Nov/25	Dic/25	Ago/26	Sep/26	Oct/26	Nov/26	Dic/26
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica										
Estado del arte										
Marco teórico y metodológico										
Fase 2: Diseño e implementación del simulador										
Arquitectura del simulador										
Módulos de simulación										
Módulos entrenamiento										
Fase 3: Entrenamiento y Validación										
Entrenamiento y ajuste										
Experimentación y análisis										
Análisis de resultados (global)										
Fase 4: Documentación y Difusión										
Documentación técnica										
Artículo académico										

La columna resaltada corresponde al mes reportado.

5 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López

Firma: _____

Dr. Genaro Juárez Martínez

Firma: _____